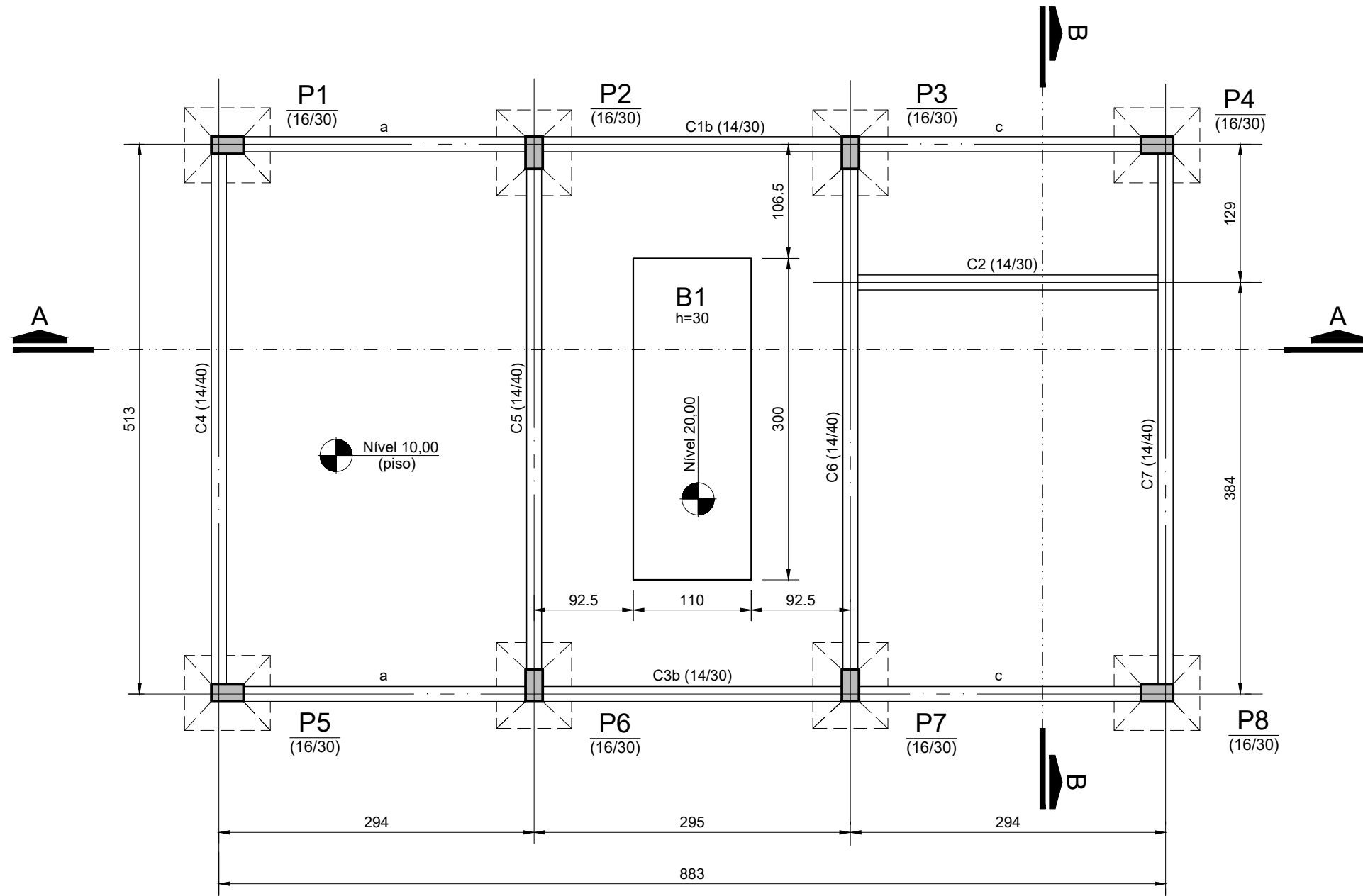
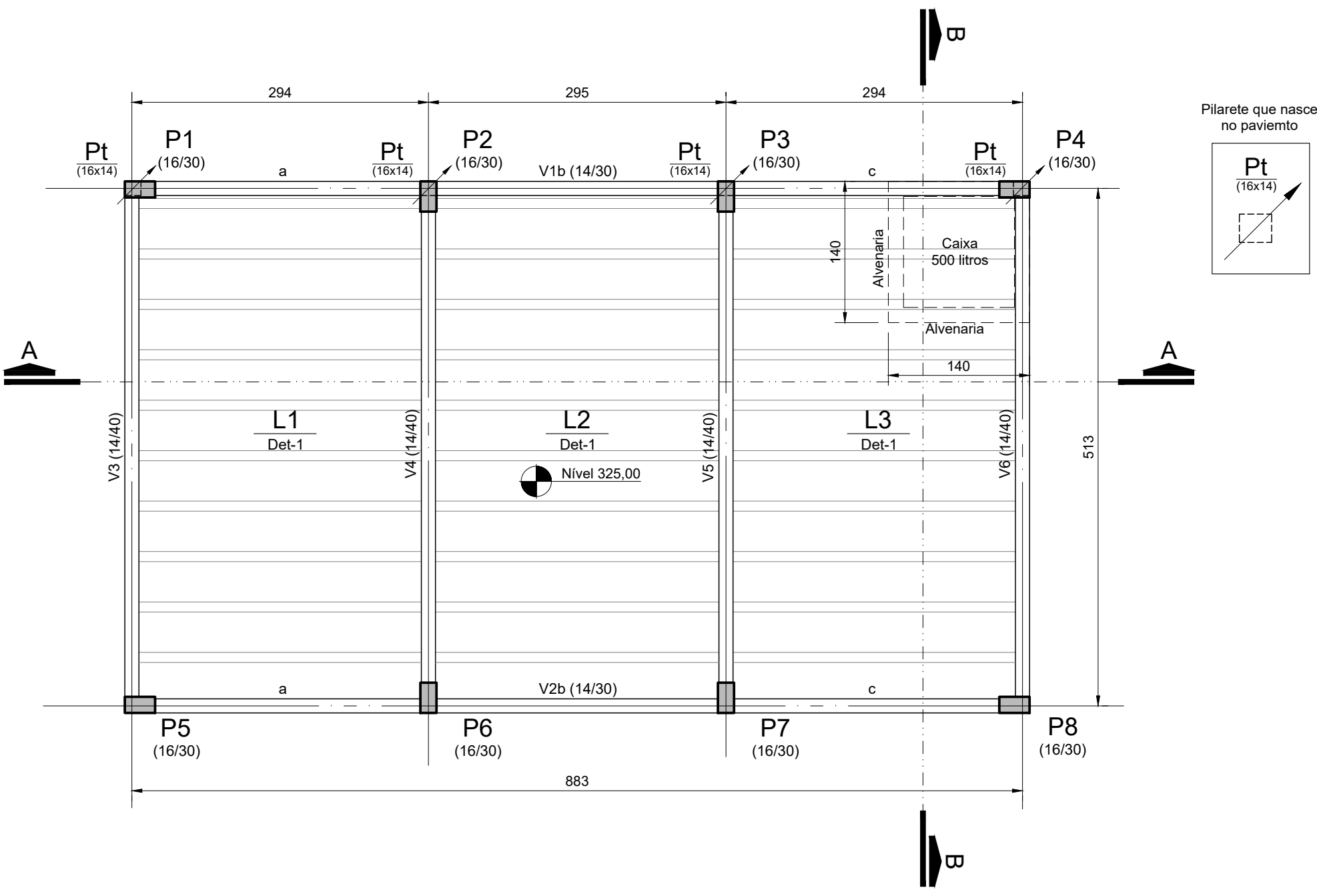
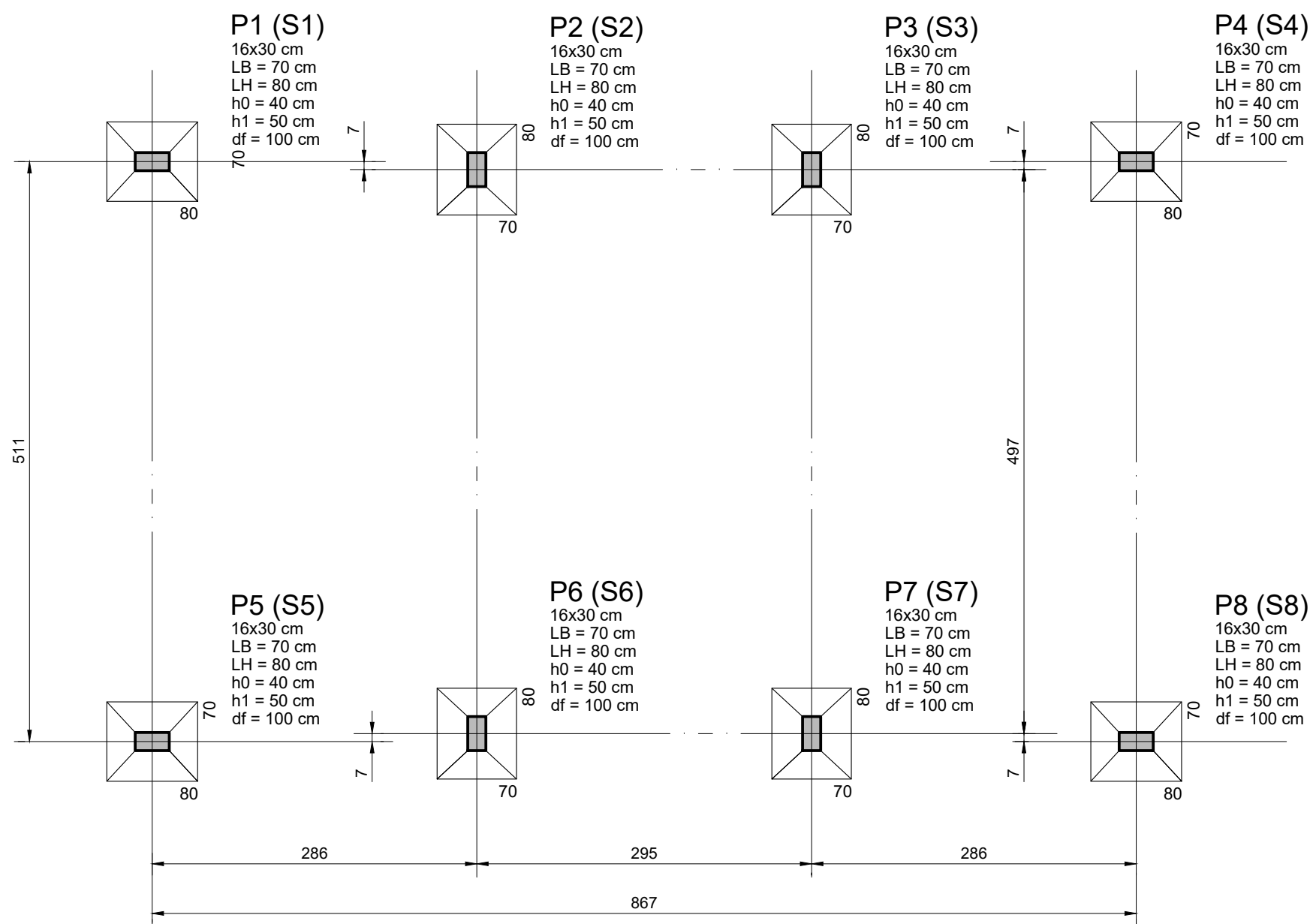




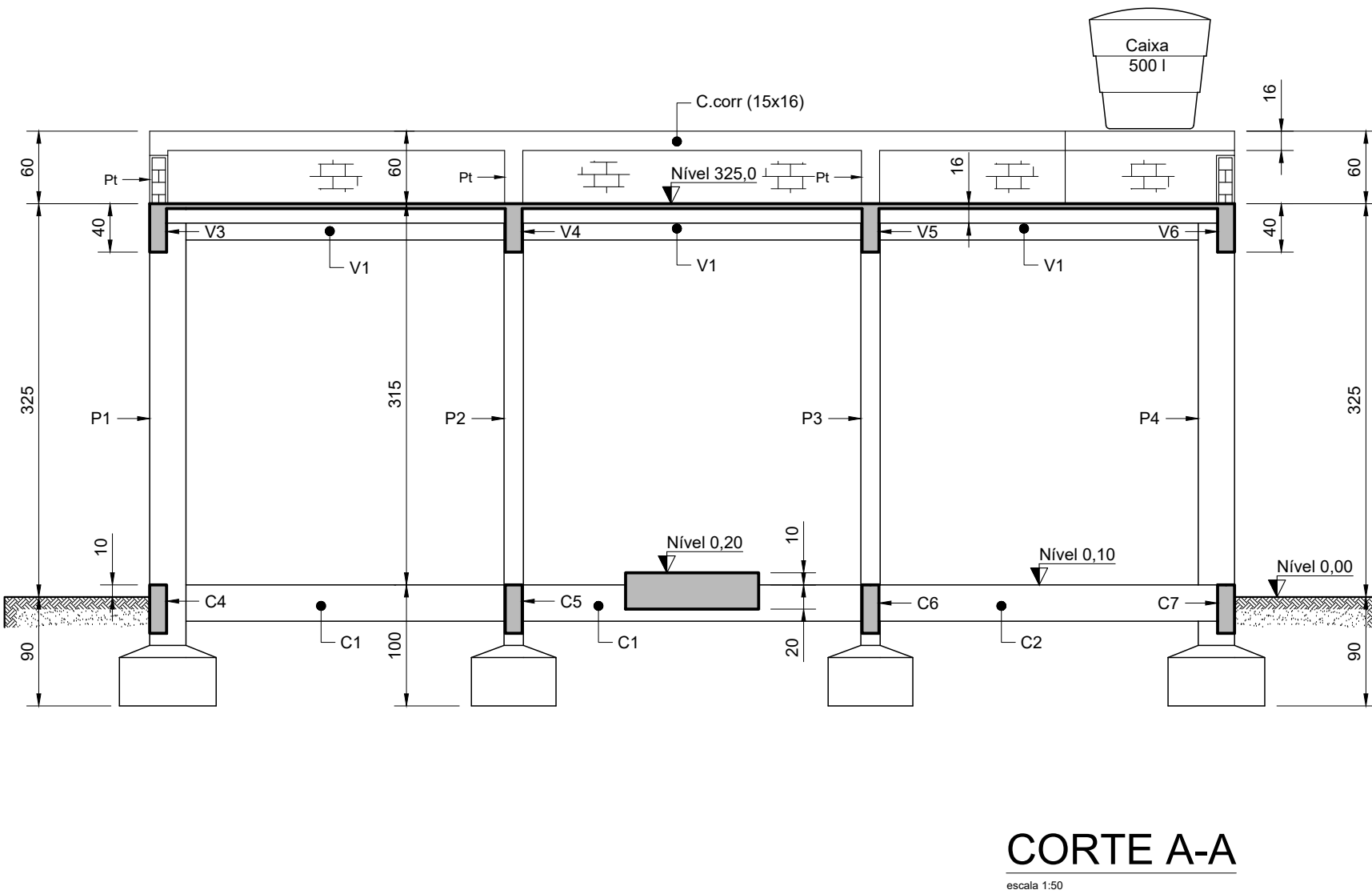
FORMA DAS CINTAS - Nível 10,00



FORMA DA COBERTA - Nível 325,00



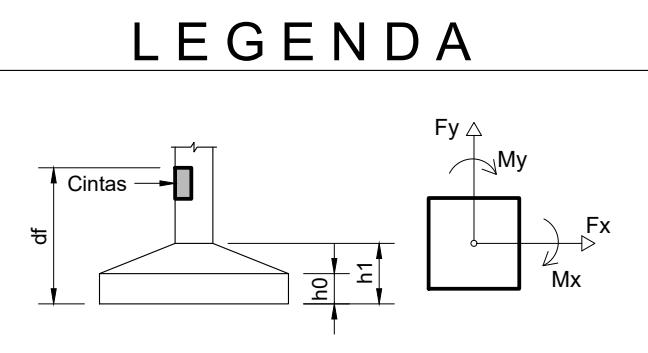
LOCAÇÃO DAS SAPATAS



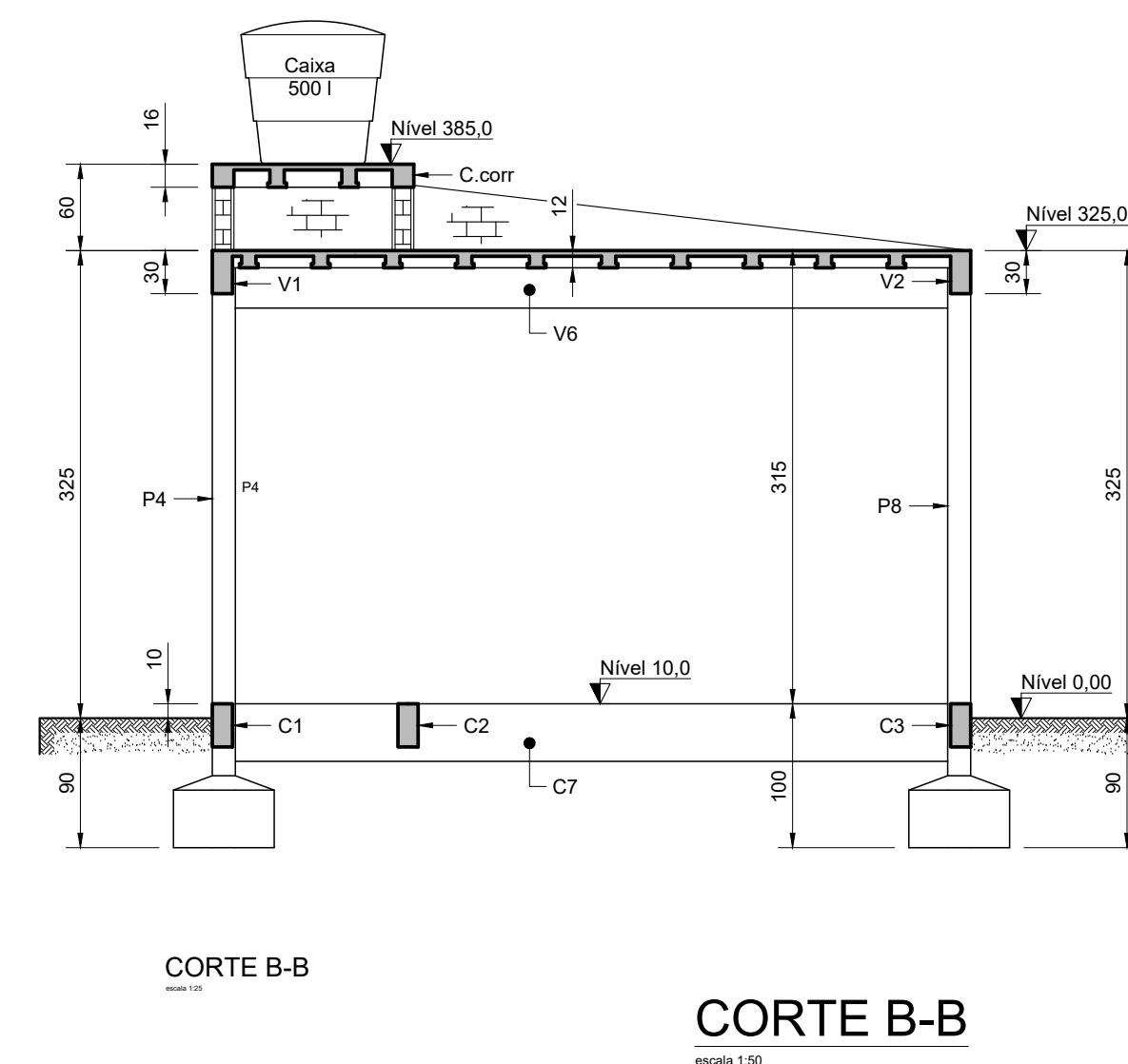
CORTE A-A

Pilar												Fundação					
Nome	Seção (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Mín. (tf)	Mx Máximo (tf.m)		My Máximo (tf.m)		Fx Máximo (tf)		Fy Máximo (tf)		Nome	Lado B (cm)	Lado H (cm)	h0 / ha (cm)	h1 / hb (cm)	df (cm)
				Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo						
P1	16x30	5,1	4,6	0,0	-0,6	0,2	-0,2	0,0	-0,5	1,3	0,0	S1	70	80	40	50	100
P2	16x30	8,0	6,9	0,3	-0,5	0,1	-0,2	0,2	-0,1	0,8	0,0	S2	70	80	40	50	100
P3	16x30	9,3	8,2	0,2	-0,8	0,1	-0,2	0,2	-0,2	1,3	0,0	S3	70	80	40	50	100
P4	16x30	6,7	6,3	0,0	-0,7	0,3	-0,2	0,4	0,0	1,7	0,0	S4	70	80	40	50	100
P5	16x30	4,8	4,4	0,5	0,0	0,1	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-1,2	S5	70	80	40	50	100
P6	16x30	7,4	6,4	0,7	-0,3	0,1	-0,2	0,2	-0,1	0,0	-0,8	S6	70	80	40	50	100
P7	16x30	7,6	6,7	0,8	0,0	0,1	-0,2	0,2	-0,1	0,0	-1,2	S7	70	80	40	50	100
P8	16x30	5,1	4,7	0,7	0,0	0,3	-0,2	0,5	0,0	0,0	-1,7	S8	70	80	40	50	100

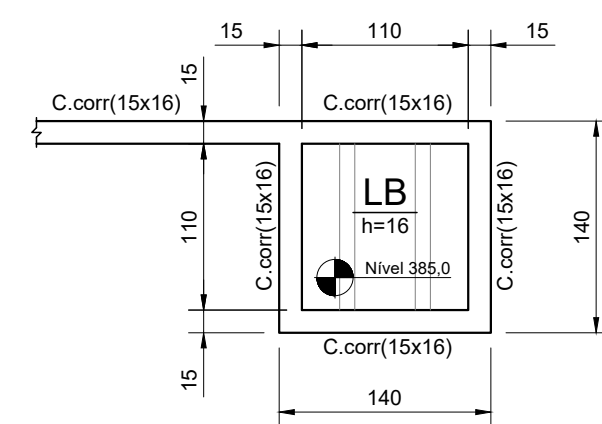
Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.



LEGENDA

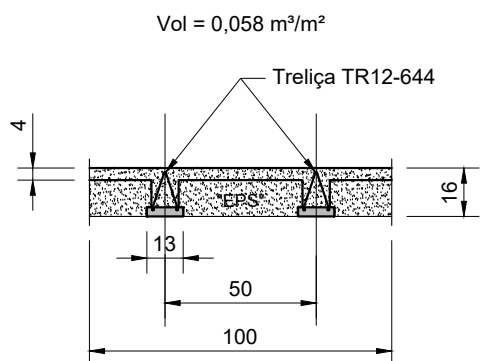


CORTE B-B



LAJE DA CAIXA - Nível 385,0

LAJE TRELIÇADA COM BLOCOS DE "EPS" (h=16) - Det. 1



NOTAS:

Materiais:

- Cimento Portland CP III com consumo mínimo de 320 kg/m³
- Slump (abatimento) = 60mm (+/- 10mm)
- Concreto estrutural classe C-30
- Fator água cimento <= 0,55
- Vida útil de projeto 50 anos
- Aço CA-50 / 60 (A)

Dados para dimensionamento:

- Classe de agressividade ambiental CAA III (forte)
- Tensão admissível do terreno de fundação $\sigma_t >= 0,25$ MPa

Recomendações:

- Concreto magro sob as sapatas (e=5cm)
- Piso em concreto com espessura de 10cm e tela Q92 posicionada a 3cm da face superior
- As formas devem obedecer às recomendações da NBR 14931 / 2023 (ver itens 11 e 12 - Cura, retirada de formas e escoramentos respectivamente), como valores mínimos, as remoções devem aguardar 14 dias para remoção total.
- Processo de cura das superfícies expostas, devem perdurar por, no mínimo, 7 dias
- As juntas de concretagem devem obedecer às prescrições do item 10.7 (em especial 10.7.1.5) da NBR 14931:2023, observar que juntas de vigas ou lajes, devem ser verticais, utilizando formas provisórias (tipo "pente" por exemplo), as superfícies devem estar livres da nata vitrificada, com o agregado graúdo exposto.
- A dimensão máxima do agregado graúdo deverá ser de 25mm para facilitar a concretagem em regiões densamente armadas.
- Para Impermeabilização das faces expostas dos elementos em contato com o solo: Sapatas, pilares e cintas, aplicar em toda superfície, impermeabilizante asfáltico para concreto (Igol S da Sika) ou produto similar.
- Utilizar vergas e contra vergas em todas as aberturas na alvenaria, sejam em portas, janelas ou cobogós

Quantitativos:

Volume de concreto estrutural do prédio $V_{ce}=10,8$ m³

Peso total de aço: 645,5 kgf (exceto telas Q92)

Telas Q92 : 08 peças de 245 x 600 (8 x 21,8 = 174,4 kgf)

Controle e referências:

-Projeto de acordo com a norma brasileira NBR 6118 / 2023 E NBR 6122 / 2022

-Para execução, observar NBR 6118 / 2023 ; NBR 6122 / 2022, NBR 14931 / 2023 E NBR 12655 / 2022

ELEMENTOS CONSTANTES NESTE DESENHO

LAJES	
VIGAS	
PILARES	
SAPATAS	
OUTROS	

Revisões	Discriminação	Data	Verif.

CÓPIA DIGITAL VÁLIDA

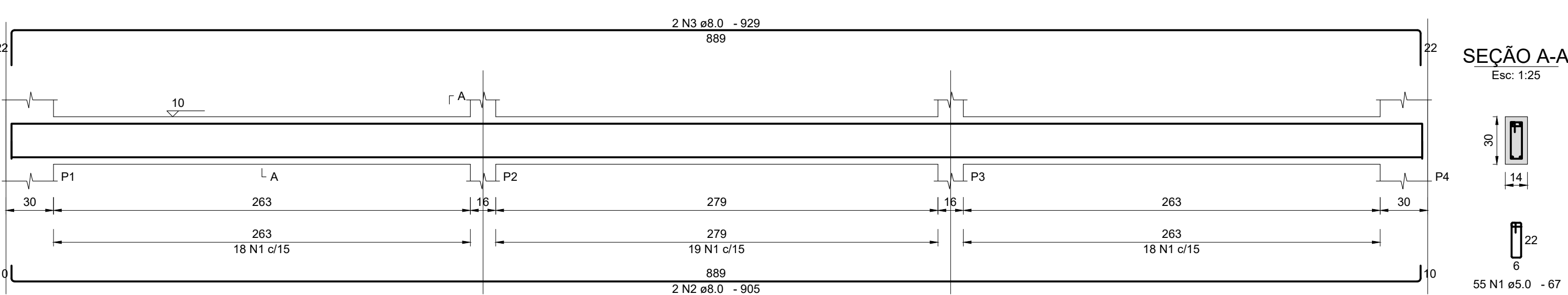


Ramsés Maciel Netto
Engenheiro Civil - CREA 180626453-6
Rua das Pernambucanas 407, Sala 202- Graças - Recife (PE)
CEP 52011-010 Fones: (81) 3423-2564 / 9.9767-4163
ramses.estruturas@gmail.com

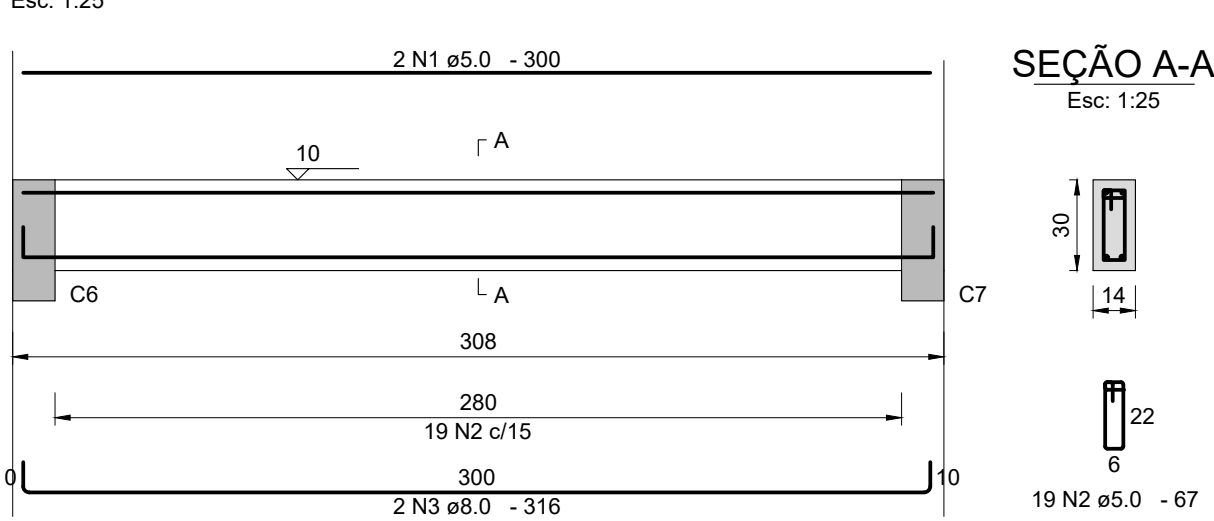
Cliente: VIANA & MOURA CONSTRUÇÕES
Serviço: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES CONDOMÍNIO RECANTO DAS LARANJEIRAS - CARUARÚ - PE CASA DE COMANDO - FORMAS GERAIS E CORTES

Projeto Ramsés	Pranchas do projeto Pranchas 01 a 03	Materiais Fck >= 30 MPa. Aço: CA-50/60 (A)	Esc. 1:50
Desenho Ramsés	Data da emissão 10/10/2024	Desenho N. VM.25.2024 - C02.01/03	Rev. 0
Assinatura Digital	Vide Prancha 01		

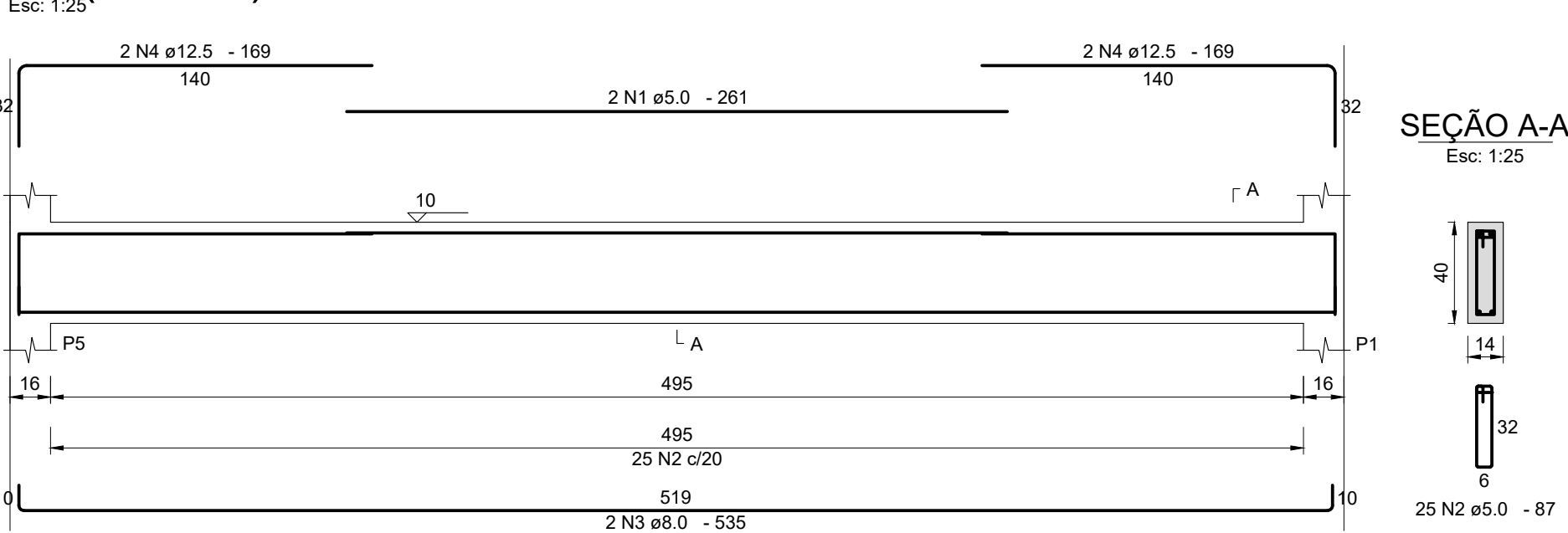
C1=C3 (14 x 30) 2x



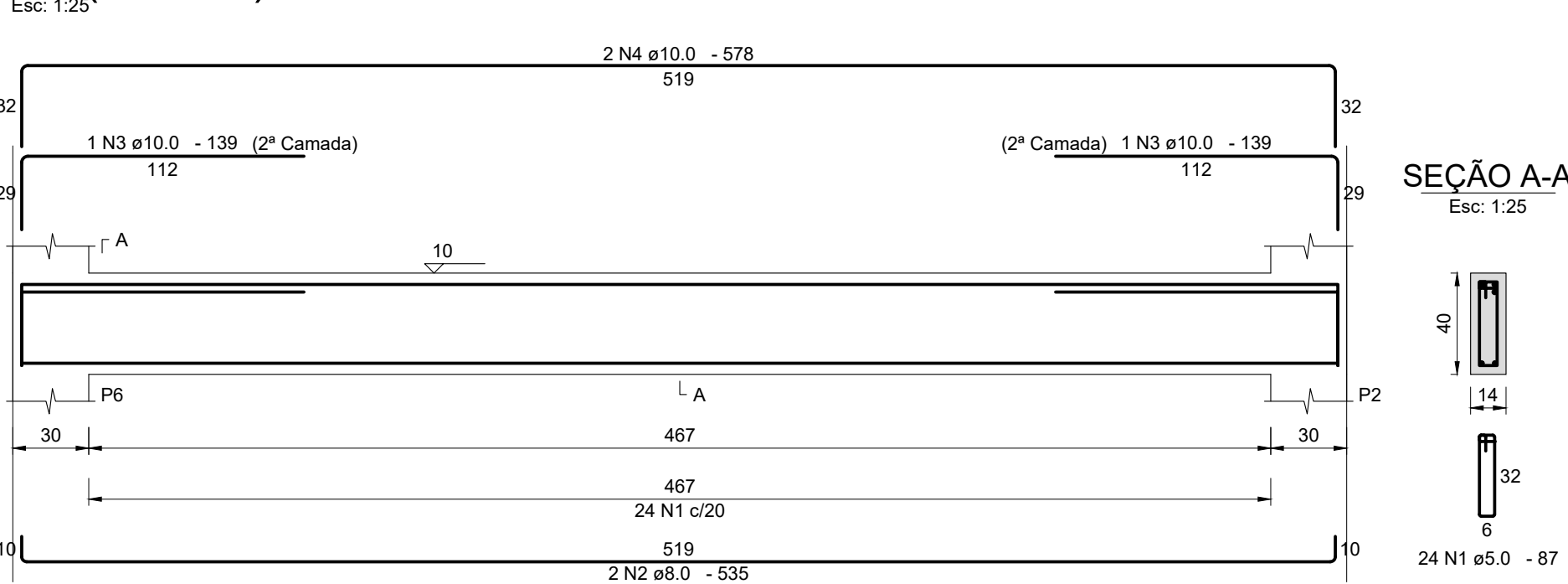
C2 (14 x 30)



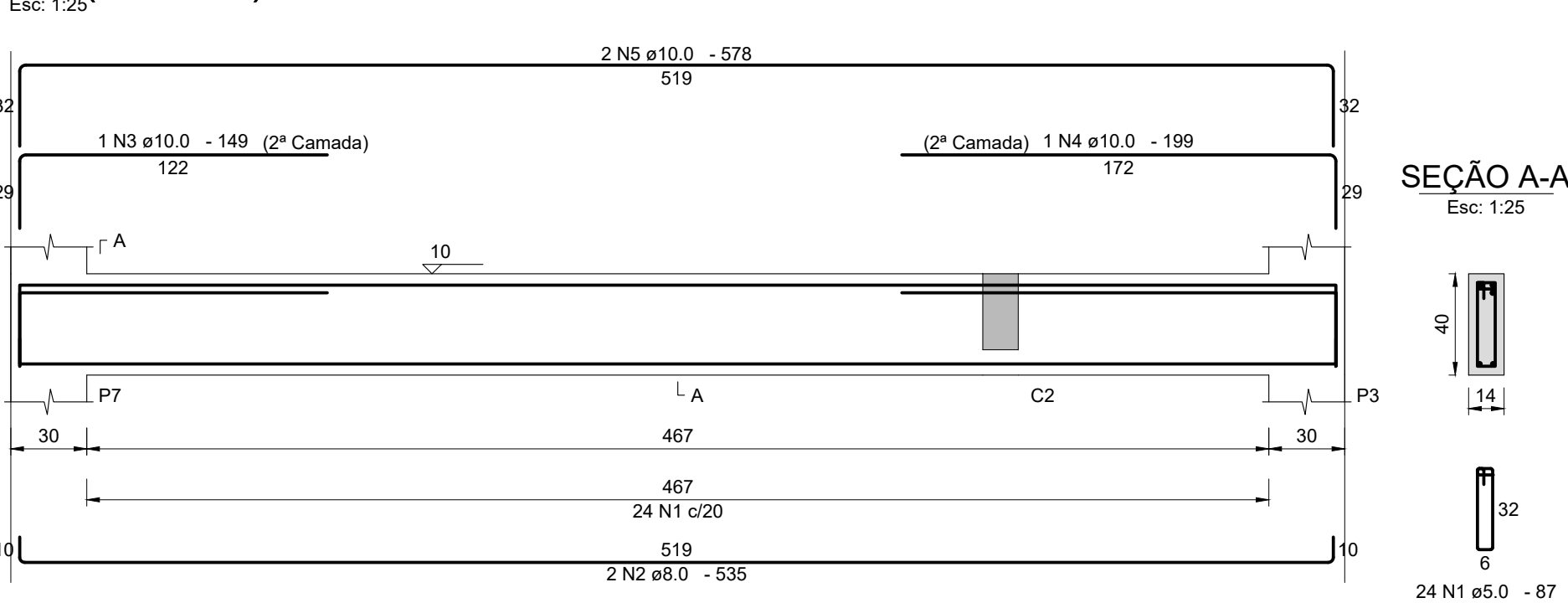
C4 (14 x 40)



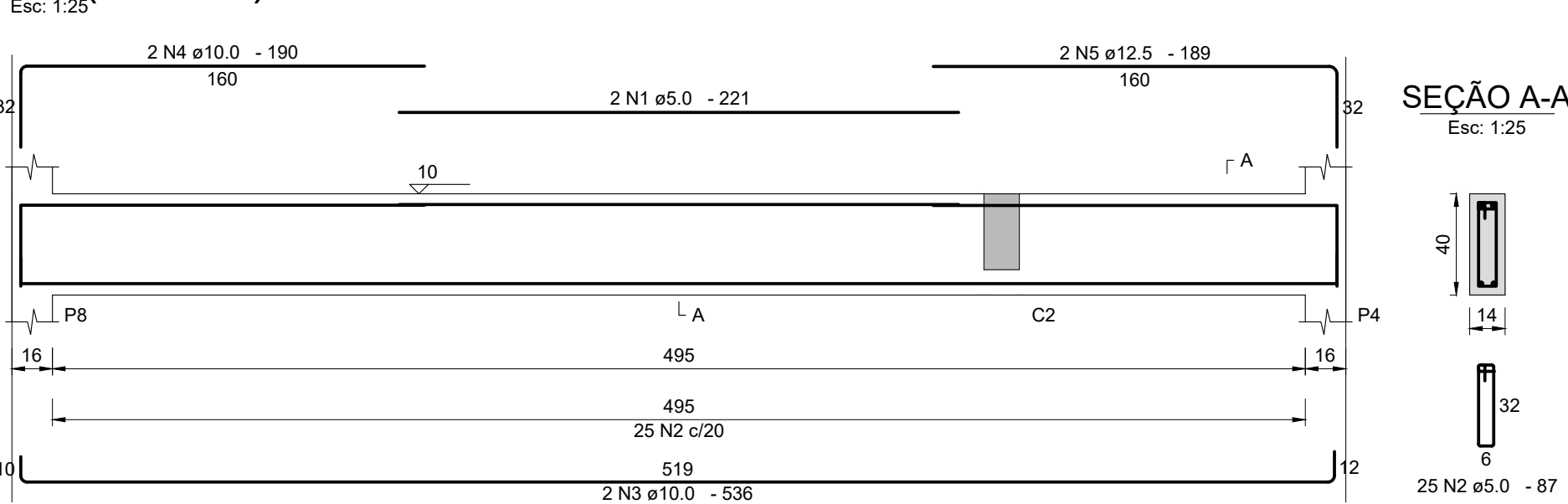
C5 (14 x 40)



C6 (14 x 40)



C7 (14 x 40)



Relação do aço

ELEMENTO	AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
B1	CA60	1	5.0	3	791	2373
	CA50	2	6.3	20	254	5080
	CA50	3	6.3	7	638	4466
Cintas 2xC1	CA60	1	5.0	110	67	7370
	CA50	2	8.0	4	905	3620
	CA50	3	8.0	4	929	3716
C2	CA60	1	5.0	2	300	600
	CA60	2	5.0	19	67	1273
	CA50	3	8.0	2	316	632
C4	CA60	1	5.0	2	261	522
	CA60	2	5.0	25	87	2175
	CA50	3	8.0	2	535	1070
C5	CA50	4	12.5	4	169	676
	CA60	1	5.0	24	87	2088
	CA50	2	8.0	2	535	1070
C6	CA50	3	10.0	2	139	278
	CA50	4	10.0	2	578	1156
	CA60	1	5.0	24	87	2088
C7	CA50	2	8.0	2	535	1070
	CA50	3	10.0	1	149	149
	CA50	4	10.0	1	199	199
2xS1	CA50	5	10.0	2	578	1156
	CA60	1	5.0	2	221	442
	CA60	2	5.0	25	87	2175
6xS2	CA50	3	10.0	2	536	1072
	CA50	4	10.0	2	190	380
	CA50	5	12.5	2	189	378
Coberta 2xP1	CA60	1	5.0	14	67	938
	CA50	2	6.3	12	120	1440
	CA50	3	6.3	12	130	1560
6xP2	CA50	4	12.5	8	163	1304
	CA60	1	5.0	42	67	2814
	CA50	2	6.3	36	120	4320
	CA50	3	6.3	36	130	4680
	CA60	2	5.0	126	24	3024
	CA50	3	12.5	36	311	11196

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	215.5	52.7
	8.0	111.9	44.1
	10.0	43.9	27.1
	12.5	219.1	211.1
CA60	5.0	398.1	61.4
PESO TOTAL (kg)			
CA50	335		
CA60	61.4		

Volume de concreto (C-30) = 6.28 m³
Área de forma = 71.1 m²

NOTAS:

Materiais:

- Cimento Portland CPIII com consumo mínimo de 320 kgf/m³
- Slump (abatimento) = 60mm (+/- 10mm)
- Concreto estrutural classe C-30
- Fator água cimento <= 0,55
- Vida útil de projeto 50 anos
- Aço CA-50 / 60 (A)

Dados para dimensionamento:

- Classe de agressividade ambiental CAA III (forte)
- Tensão admissível do terreno de fundação St>=0.25 MPa
- Cobrimento nominal das armaduras: Cn>=4,5cm (sapatas e arranques) e Cn>=4,0cm (pilares e cintas)

Recomendações:

- Concreto magro sob as sapatas (e=5cm)
- Variação de profundidade prevista para o assentamento das sapatas ±30cm(corrigir saídas se necessário).
- As formas devem obedecer às recomendações da NBR 14931 / 2023 (ver itens 11 e 12 - Cura, retirada de formas e escoramentos respectivamente), como valores mínimos, as remoções devem aguardar 14 dias para remoção total.
- Processo de cura das superfícies expostas, devem perdurar por, no mínimo, 7 dias

Controle e referências:

- Projeto de acordo com a norma brasileira NBR 6118 / 2023 E NBR 6122 / 2022
- Para execução, observar NBR 6118 / 2023 ; NBR 6122 / 2022, NBR 14931 / 2023 E NBR 12655 / 2022

ELEMENTOS CONSTANTES NESTE DESENHO

LAJES	
VIGAS	Cintas C1 a C7
PILARES	Pilares P1 a P8
SAPATAS	Sapatas S1 a S8
OUTROS	Base B1

Revisões	Discriminação	Data	Verif.

CÓPIA DIGITAL VÁLIDA



Ramsés Maciel Netto
Engenheiro Civil - CREA 180626453-6
Rua das Pernambucanas 407, Sala 202- Graças - Recife (PE)
CEP 52011-010 Fones: (81) 3423-2564 / 9.9767-4163
ramses.estruturas@gmail.com

Cliente	VIANA & MOURA CONSTRUÇÕES
Serviço	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES CONDOMÍNIO RECANTO DAS LARANJEIRAS - CARUARÚ - PE CASA DE COMANDO-ARM. DAS SAPATAS, PILARES E CINTAS

Projeto Ramsés	Pranchas do projeto Pranchas 01 a 03	Materiais Fck ≥ 30 MPa. Aço: CA-50/60 (A)	Esc. 1:25
Desenho Ramsés	Data da emissão 10/10/2024	Desenho N. VM.25.2024 - C02.02/03	Rev. 0
Assinatura Digital	Vide Prancha 01		

